

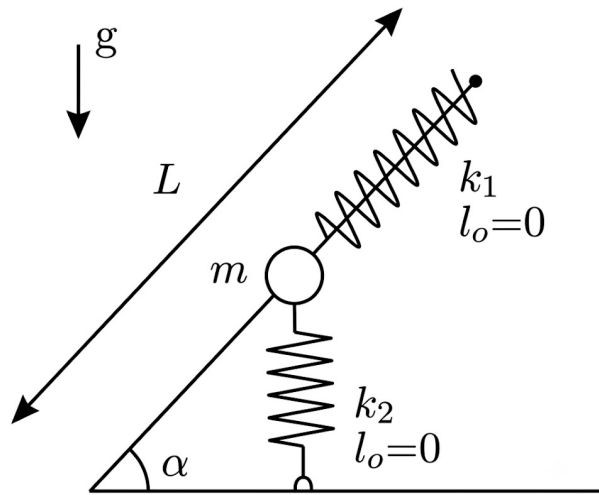
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA Y PEQUEÑAS OSCILACIONES

Problema 1

Se tiene una masa m engarzada sobre un eje que forma un ángulo α con la horizontal. Sobre la misma actúan dos resortes como indica la Figura. El resorte (1) está enhebrado en el eje y tiene un extremo fijo, el resorte (2) en cambio tiene un extremo que se desliza sin rozamiento sobre la horizontal, de manera de actuar siempre en la dirección vertical.



- Haga el diagrama de cuerpo aislado y escriba las ecuaciones de Newton.
- Utilizando la ecuación de movimiento encuentre la posición de equilibrio y la frecuencia de oscilación.
- Resuelva la ecuación de movimiento cuando la velocidad inicial es V_0 (velocidad hacia abajo) y la posición inicial es el punto de equilibrio.

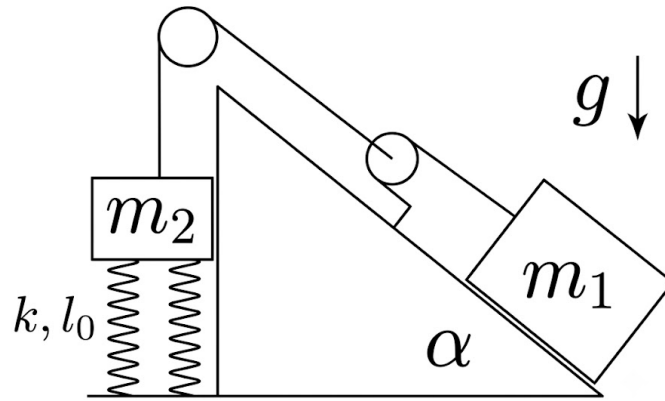
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA Y PEQUEÑAS OSCILACIONES

Problema 2

Considere un plano inclinado de ángulo α y dos bloques ubicados como muestra la figura. El bloque de masa m_1 se encuentra apoyado sobre el plano inclinado (no existe rozamiento). El bloque de masa m_2 se encuentra unido a dos resortes idénticos de constante elástica k y longitud natural l_0 , y a una de las sogas (ver figura). Las sogas son inextensibles y de masa despreciables, y las poleas ideales.



- Escriba las ecuaciones de Newton y las relaciones de vínculo entre los bloques.
- Encuentre la ecuación diferencial de movimiento para la masa m_2 . ¿Cuál es la frecuencia angular ω del movimiento?
- Si inicialmente el resorte mide $l_0 + d$, y se suelta el sistema a partir del reposo, encuentre la evolución en el tiempo de la posición de m_2 .

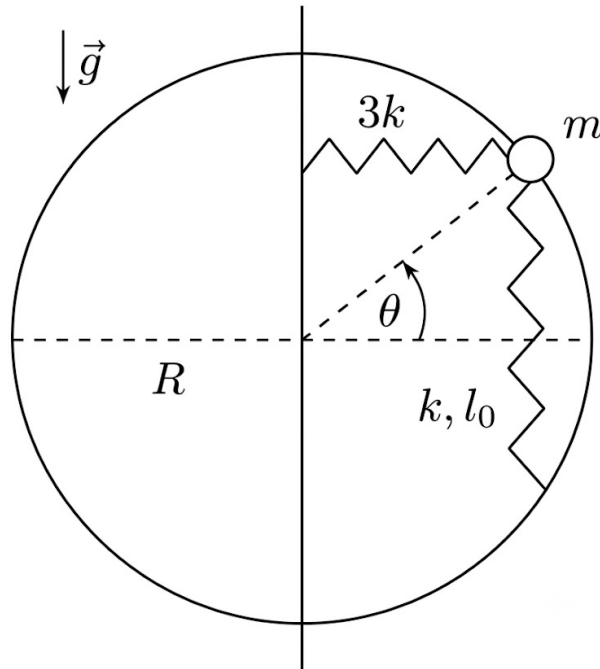
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA Y PEQUEÑAS OSCILACIONES

Problema 3

Una bolita de masa m se encuentra engarzada en un aro circular de radio R , pudiendo deslizarse sobre el mismo sin rozamiento. La masa además está sujeta a dos resortes ideales como se muestra en la Figura. El primer resorte, de constante elástica k y longitud natural $l_0 = R$, tiene su otro extremo engarzado en el aro de forma tal que se encuentra siempre en la dirección vertical. Por otro lado, el segundo resorte tiene constante elástica $3k$ y longitud natural nula ($l_0 = 0$) y su otro extremo puede moverse libremente a lo largo de un eje vertical de forma tal que el resorte permanece siempre en posición horizontal.



- Escriba las ecuaciones de Newton para la masa m y encuentre la ecuación de movimiento.
- Encuentre las posiciones de equilibrio y analice su estabilidad.
- Sabiendo que a tiempo $t = 0$ la bolita se suelta desde $\theta = \pi/6$, hallar cuánto vale la normal que ejerce el aro sobre la masa en función de θ .

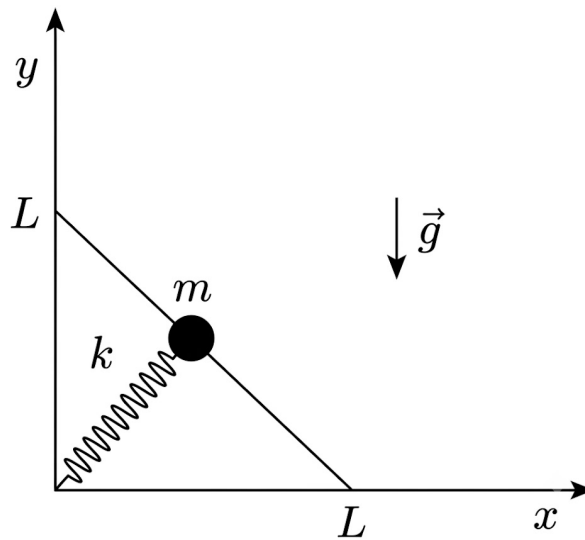
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA Y PEQUEÑAS OSCILACIONES

Problema 4

Un cuerpo de masa m está engarzado en un alambre rígido como muestra la Figura. El cuerpo, que puede moverse sin rozamiento dentro de la longitud del alambre, está además unido a un resorte de constante elástica k y longitud natural $l_0 = 0$. El resorte está unido en su otro extremo al origen de coordenadas.



1. Realice el diagrama de cuerpo libre para la masa m , indicando todas las fuerzas que actúan sobre ella. Use el sistema de referencia que se indica en la figura.
2. Escriba la fuerza elástica del resorte que actúa sobre el cuerpo.
3. Escriba la ecuación de movimiento para $\vec{r}(t)$. Halle la fuerza de vínculo de la masa m con el alambre.
4. Encuentre la posición de equilibrio, $\vec{r}_{eq}$. Indique qué condiciones se debe cumplir $\vec{r}_{eq}$ para existir, en función de los datos del problema.
5. Se suelta la masa m , a $t = 0$, desde $x = L$ con velocidad nula. Encuentre la altura máxima a la que llega en su movimiento.

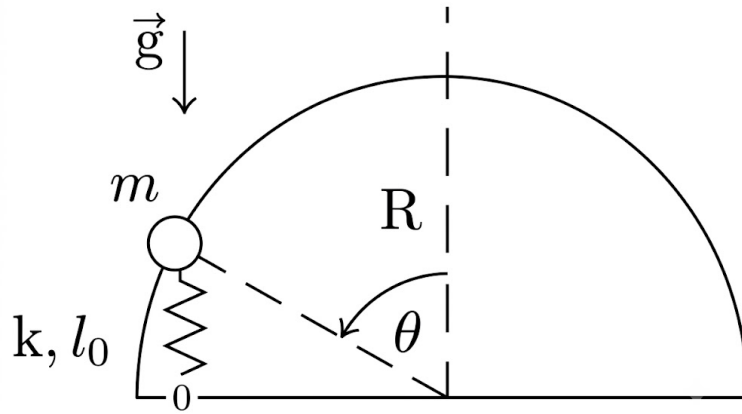
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA Y PEQUEÑAS OSCILACIONES

Problema 5

Una bolita de masa m se encuentra engarzada a un riel semicircular de radio R y puede deslizarse sobre el mismo sin rozamiento. La masa está a su vez sujeta por un resorte ideal de constante elástica k y longitud natural $l_0 = R$. El otro extremo del resorte se mueve libremente a lo largo de un eje horizontal, de forma tal que el resorte permanece siempre en posición vertical. El sistema se encuentra en presencia de gravedad.



- Escriba las ecuaciones de Newton para la masa m y encuentre la ecuación de movimiento.
- Determine las posiciones de equilibrio y analice su estabilidad.
- Considere una aproximación de pequeñas oscilaciones alrededor de algún punto de equilibrio estable y determine la frecuencia característica de oscilación.

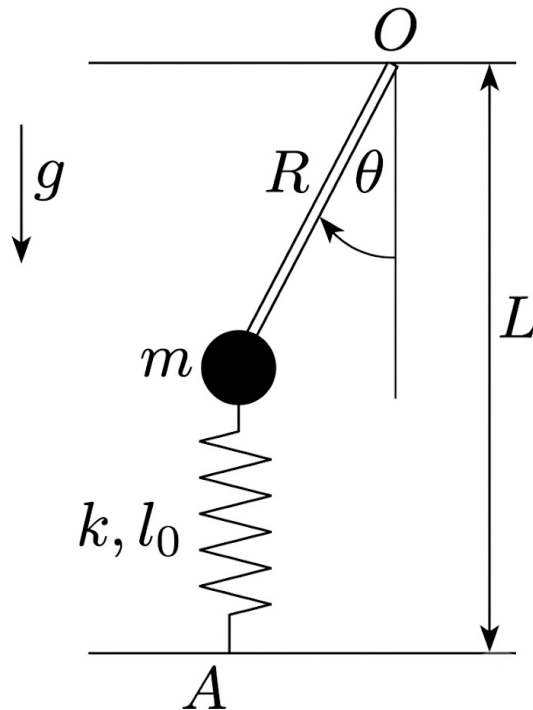
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA Y PEQUEÑAS OSCILACIONES

Problema 6

Una bolita de masa m se encuentra sujeta a una barra rígida de longitud R y masa nula, que gira libremente en el plano alrededor del punto O ubicado a una distancia $L = 2R$ del piso. La masa se encuentra a su vez unida a un resorte de masa despreciable, constante elástica k y longitud natural $l_0 = 2R$, cuyo extremo A se mueve horizontalmente a lo largo de un eje de tal forma que el resorte se encuentra siempre en la posición vertical, como indica la Figura. **Datos:** k, g, R, m .



- Escriba las ecuaciones de Newton para la masa m .
- Encuentre la/s posiciones de equilibrio y analice su estabilidad, en los casos $mg > kR$ y $mg < kR$.
- ¿Alrededor de qué valores puede hacerse la aproximación de pequeñas oscilaciones? ¿Por qué? Elija uno de estos puntos y realice dicha aproximación y determine el período del movimiento.
- Halle la fuerza de vínculo que ejerce la barra sobre la bolita como función de θ si inicialmente la misma se encuentra en reposo en $\theta = \pi/2$.

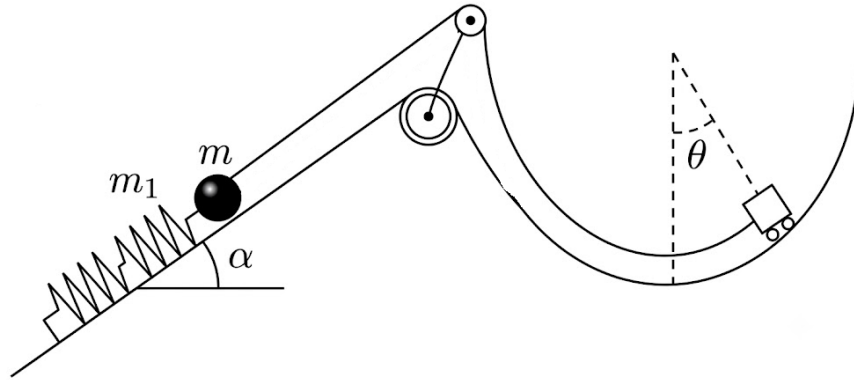
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA Y PEQUEÑAS OSCILACIONES

Problema 7

Un cuerpo de masa m_1 está unido a un resorte de constante elástica K y longitud natural $l_0 = 0$ sobre un plano inclinado en un ángulo α y está sujeto en el otro extremo a una cuerda que pasa por una polea ideal en cuyo otro extremo está atado un carrito de masa m_2 , que se halla sobre una semicircunferencia de radio R como se observa en la Figura. La longitud total de la cuerda es $L = R\pi/2 + R/\sin(\alpha)$.



- Plantee las ecuaciones de Newton y los vínculos.
- Si $m_1 = m_2 = m$ halle la ecuación de movimiento de m_2 .
- Analice el equilibrio, ¿qué condiciones son necesarias para que exista?, ¿es estable o inestable?

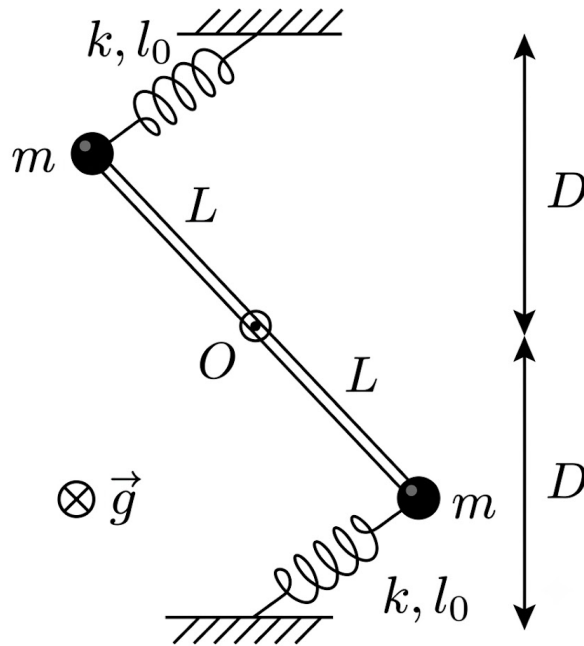
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA Y PEQUEÑAS OSCILACIONES

Problema 8

Se tiene una barra sin masa que puede rotar libremente en torno a su punto medio, fijo en O . En los extremos de la misma hay dos partículas, ambas de masa m , las cuales a su vez están unidas a resortes idénticos de constante elástica k y longitud natural l_0 , como muestra la figura. Considere que $D = 4l_0$ y $L = 2l_0$ y que el movimiento ocurre en un plano horizontal sin rozamiento.



- (a) Escribir las ecuaciones de Newton y de vínculo para cada una de las masas.
- (b) Determinar las posiciones de equilibrio del sistema y su estabilidad.
- (c) Si se suelta el sistema desde una configuración cercana al (único) punto de equilibrio estable, calcular la frecuencia de pequeñas oscilaciones.

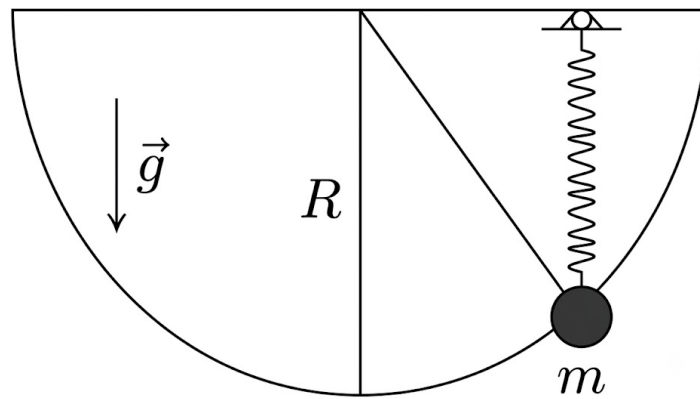
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA Y PEQUEÑAS OSCILACIONES

Problema 9

El sistema de la Figura 2 está formado por una masa (m) engarzada en un medio círculo de radio R . Sobre la masa m actúa un resorte que siempre mantiene su posición vertical (sólo puede moverse horizontalmente) de constante elástica k y longitud natural $l_0 = 0$.



- Escriba explícitamente los vínculos y las ecuaciones de Newton para la masa m .
- Encuentre los puntos de equilibrio del sistema y analice bajo qué condiciones dichos puntos son estables.
- ¿Alrededor de qué punto/s es posible realizar la aproximación de pequeñas oscilaciones, y por qué? En este caso, elija un punto y realice dicha aproximación en la ecuación de movimiento, indicando qué tipo de movimiento se obtiene.

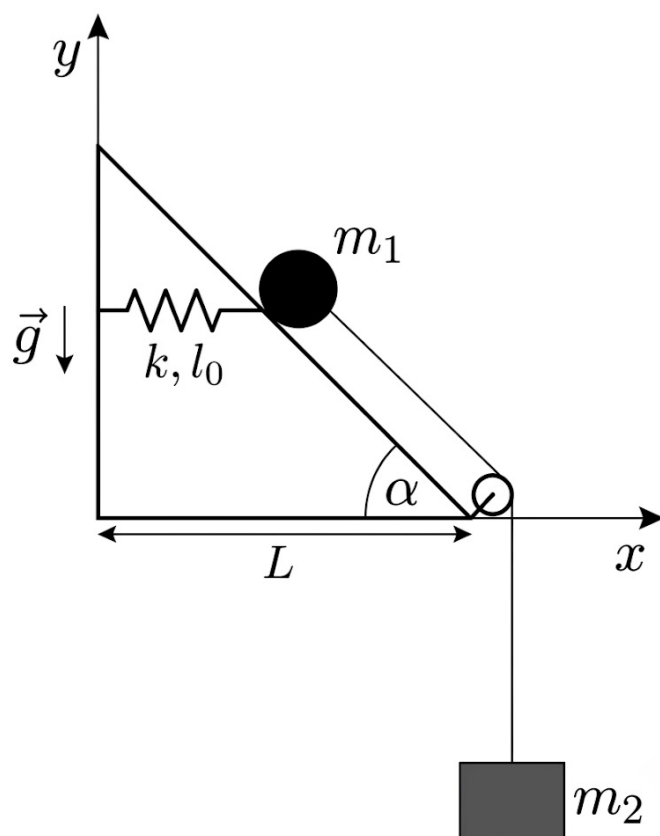
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA Y PEQUEÑAS OSCILACIONES

Problema 10

Una partícula de masa m_1 se mueve enhebrada en un alambre rígido y sin rozamiento, como muestra la Figura. La partícula está unida a un resorte de constante elástica k y longitud natural $l_0 = 0$. El otro extremo del resorte se mueve libremente por el eje y de modo tal que el resorte se mantiene siempre horizontal (ver Figura). Esta partícula se encuentra unida, además, a través de una soga inextensible y de masa despreciable, a una segunda masa (m_2), como indica la Figura. La polea es ideal, y el ángulo que forma el alambre (plano inclinado) con la horizontal es $\alpha = 45^\circ$.



- Indique, en un diagrama de cuerpo libre, todas las fuerzas que actúan sobre las masas. Escriba las ecuaciones de Newton y de vínculo.
- Analice si existe una posición de equilibrio para la partícula. De existir una, dé sus coordenadas.
- Escriba la ecuación diferencial que rige el movimiento de la partícula m_1 . Diga qué tipo de solución tiene y, de existir, cuál es la frecuencia de oscilación de la partícula.
- Encuentre una expresión de la fuerza que mantiene a la partícula sobre el plano inclinado (alambre). Estudie si se anula en algún lugar. Justifique su respuesta.

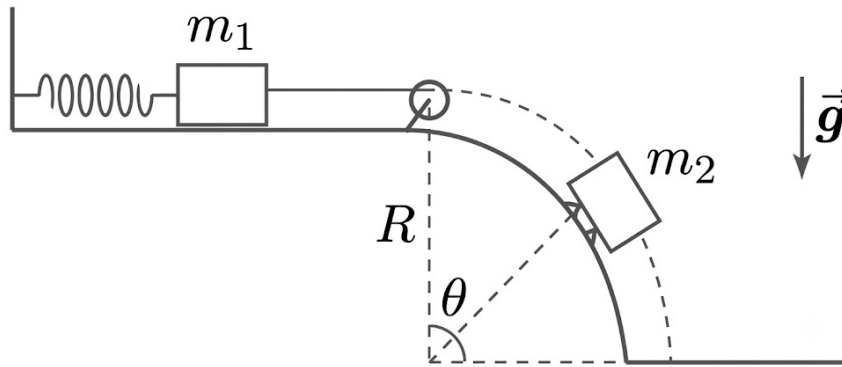
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA Y PEQUEÑAS OSCILACIONES

Problema 11

Un cuerpo de masa m_1 está unido a un resorte de constante elástica K y longitud natural $l_0 = 0$ sobre un plano horizontal y está sujeto en el otro extremo a una cuerda. Ésta pasa por una polea ideal y en su otro extremo está atado un carrito de masa m_2 que se halla sobre un riel que forma un cuarto de circunferencia de radio R como se observa en la Figura. La longitud total de la cuerda es $L = R\pi/2$ y la distancia entre la pared y la polea es $D = R\pi/2$.



- Plantee las ecuaciones de Newton y los vínculos.
- Halle la ecuación de movimiento de m_2 .
- Analice el equilibrio, ¿qué condiciones son necesarias para que exista?, ¿es estable o inestable?
- Hallar la frecuencia de oscilación para pequeños apartamientos del punto de equilibrio para el caso que $KR < m_2g$.

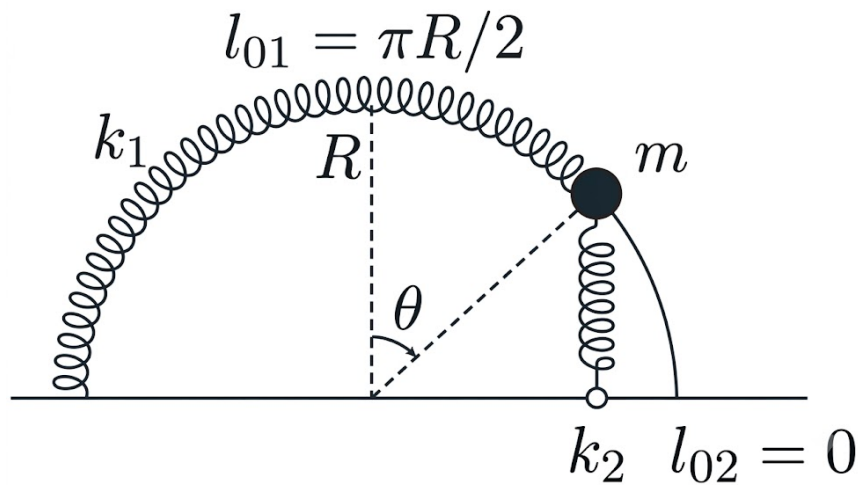
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA Y PEQUEÑAS OSCILACIONES

Problema 12

Una bolita de masa m está enhebrada en un riel semicircular de radio R , horizontal y sin rozamiento, como se muestra en la Figura. La bolita está unida a dos resortes. Uno de los resortes, también enhebrado en el riel, tiene una constante elástica k_1 y longitud natural $l_{01} = \pi R/2$. El otro tiene una constante elástica k_2 y longitud natural despreciable $l_{02} \ll R$, con lo que se puede suponer $l_{02} = 0$.



- (a) Dibuje el diagrama de cuerpo libre de la bolita. Escriba las ecuaciones de Newton para la bolita, indicando claramente el sistema de coordenadas empleado. Encuentre la ecuación de movimiento de la bolita.
- (b) Suponiendo que la bolita parte del reposo en $\theta = \pi/2$, encuentre la fuerza de vínculo que el riel ejerce sobre la bolita, en función del ángulo θ .
- (c) Determine posiciones de equilibrio de la bolita y especifique bajo qué condiciones existen las posiciones de equilibrio encontradas. Pista para graficar: $2 \sin \theta \cos \theta = \sin(2\theta)$.
- (d) Determine si los puntos de equilibrio encontrados en (b) son estables o inestables.

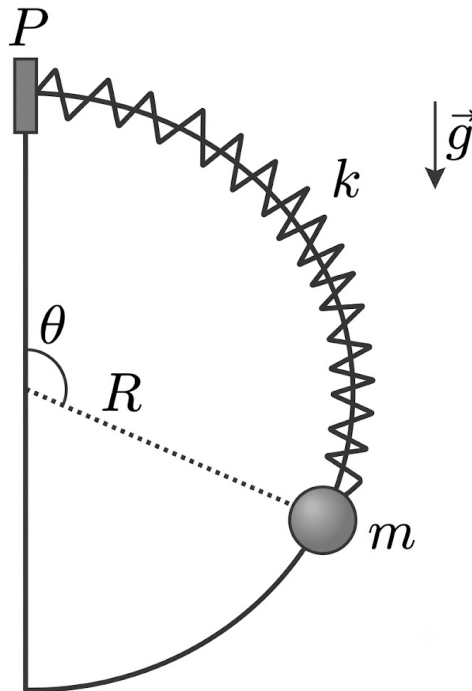
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA Y PEQUEÑAS OSCILACIONES

Problema 13

Considere el sistema de la Figura. Una pelota de masa m se encuentra en un riel semicircular de radio R . La pelota está unida a un resorte de constante elástica k y longitud natural nula. El otro extremo del resorte está fijo al punto P , justo en la vertical.



- Elija un sistema de referencia e indíquelo claramente. Realice un diagrama de cuerpo libre para la pelota. Escriba los vínculos del sistema y las ecuaciones de Newton. Encuentre la ecuación de movimiento.
- Determine puntos de equilibrio y su estabilidad.
- Encuentre la fuerza de vínculo que ejerce el riel sobre la pelota cuando la masa está en $\theta = \pi/4$ sabiendo que en $t = 0$ la masa se encuentra quieta en $\theta = \pi/2$.

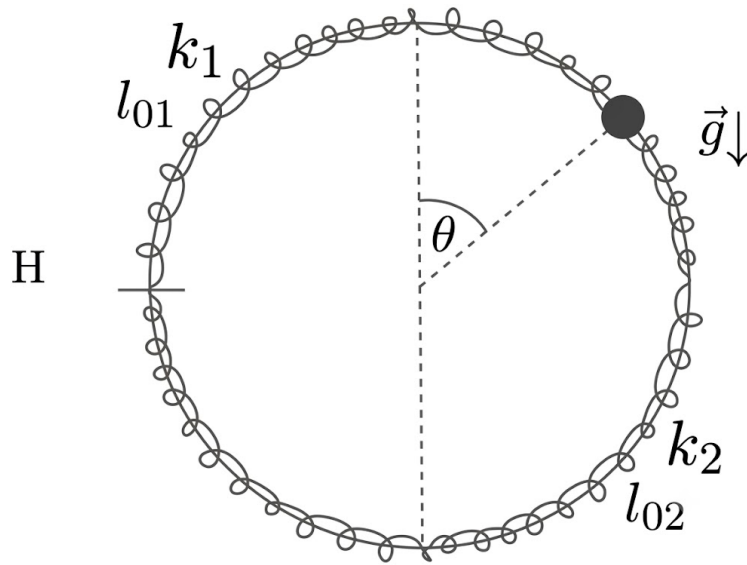
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA Y PEQUEÑAS OSCILACIONES

Problema 14

Una masa m se encuentra enhebrada sin fricción en un aro circular de radio R y unida en sus extremos a dos resortes de constantes elásticas k_1 y k_2 y longitudes naturales l_{01} y l_{02} como indica la Figura.



- Considere $k_1 = k_2 = k$, $l_{01} = R\pi/2$, y $l_{02} = (3R\pi)/2$. Realice el diagrama de cuerpo libre de la masa, escriba las ecuaciones de Newton y encuentre la ecuación de movimiento.
- Si inicialmente la masa se encuentra en $\theta = \pi/2$ con velocidad nula, halle la expresión de la fuerza de vínculo con el aro en función del ángulo θ .
- Encuentre las posiciones de equilibrio y analice si son estables o inestables. Estudie lo anterior en función de la relación entre los parámetros del problema.

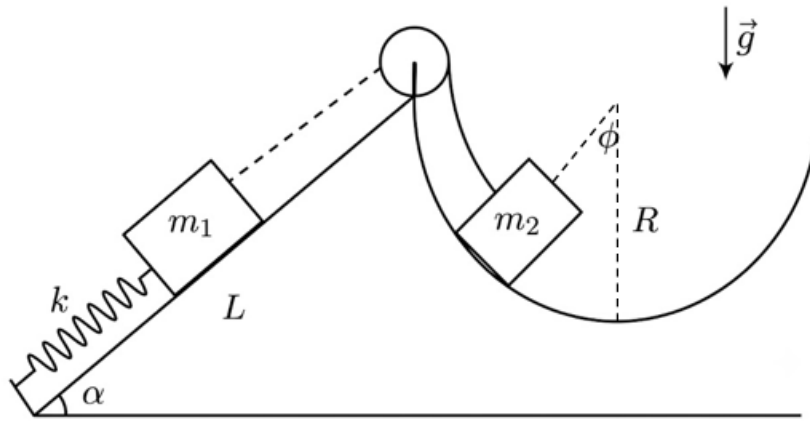
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA Y PEQUEÑAS OSCILACIONES

Problema 15

Un cuerpo de masa m_1 se encuentra apoyado sobre un plano inclinado de ángulo α y altura L , como se muestra en la Figura. Existe rozamiento entre el plano y m_1 con coeficientes μ_e y μ_d . La polea A es móvil. Considere que la soga es inextensible y las sogas y las poleas tienen masa despreciable. Hay gravedad. **Datos:** m_1, m_2, α, L, g .



- (a) Realice un diagrama de cuerpo libre para ambas masas. Escriba los vínculos del sistema y las ecuaciones de Newton. Determine los pares de acción y reacción.
- (b) ¿Para qué valores de m_2 el sistema permanece en reposo? Considerando que el sistema se encuentra en reposo, ¿para qué valores de m_2 ésta baja y para qué valores sube?
- (c) Hallar la aceleración de ambas masas cuando m_2 baja. Halle la posición del cuerpo m_2 en función del tiempo si a $t = 0$ se encontraba a distancia H del piso con velocidad nula.

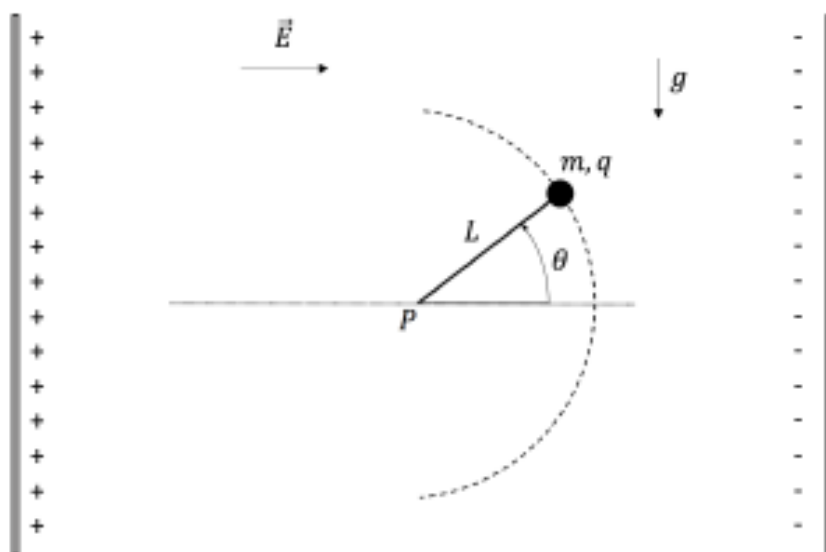
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA Y PEQUEÑAS OSCILACIONES

Problema 16

Se tiene una partícula de masa m y carga q dentro de un campo eléctrico uniforme $\vec{E}$ generado por las dos placas de un capacitor. La partícula está unida al extremo de una barra rígida, sin masa, de largo L . La barra es libre de girar en el plano vertical alrededor de su otro extremo, fijo en el punto P . El campo $\vec{E}$ es paralelo a la dirección dada por $\theta = 0$.



- Escribí las condiciones de vínculo y encontrá las ecuaciones de Newton del sistema.
- Encontrá el/los punto/s de equilibrio del sistema y analizá su estabilidad. ¿Cómo cambia cualitativamente el resultado según el signo de q ?
- Se coloca la partícula en el punto de equilibrio estable y se le da una velocidad tangencial inicial v_0 . Encontrá $\theta(t)$ bajo la aproximación de que la partícula realiza *pequeñas oscilaciones*¹ alrededor del punto de equilibrio estable. ¿Por qué no es válida esta aproximación en un punto de equilibrio inestable?

Ayudas:

- Restringí el análisis a $-\pi/2 < \theta < \pi/2$.
- Recordá que la fuerza eléctrica producida por un campo $\vec{E}$ sobre una partícula de carga q es $\vec{F} = q\vec{E}$ o sea en la misma dirección que el campo, con el sentido dado por el signo de q . Además, es dato $E = |\vec{E}|$.

¹Aproximación de Taylor a primer orden de la fuerza.

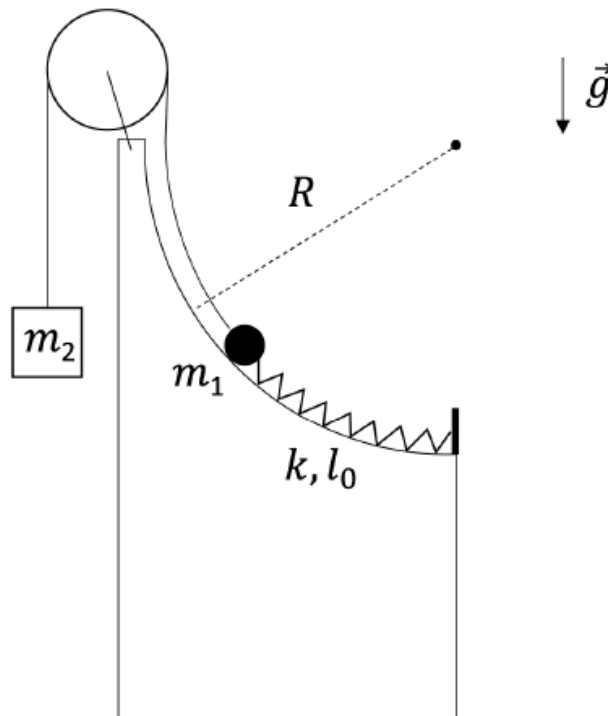
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA Y PEQUEÑAS OSCILACIONES

Problema 17

Se tiene el sistema de la figura, que consiste en una partícula de masa m_1 que se desliza sobre una superficie con radio de curvatura R . Esta partícula está sujeta a un resorte de constante k y longitud natural $l_0 = \pi R/2$. El resorte se estira siguiendo la curvatura de la superficie. A su vez la partícula m_1 se encuentra vinculada a una partícula de masa $m_2 = \frac{1}{2}m_1$ a través de una soga ideal (inextensible, masa despreciable) y una polea de masa despreciable.



- Escribí las condiciones de vínculo, hacé el DCL y escribí las ecuaciones de Newton para la partícula de m_1 y para m_2 . Encontrá la ecuación de movimiento de m_1 .
- Encontrá la posición de equilibrio del sistema y estudiá su estabilidad.
Ayuda: la posición de equilibrio puede quedar definida de manera *implícita* por una ecuación que contiene los datos del problema. Una vez definida de esta manera la posición de equilibrio, la podés considerar un dato.
- Se coloca a la masa en el punto de equilibrio y se le da una velocidad tangencial de módulo v_0 y en la dirección ascendente de la rampa, encontrá la posición en función del tiempo $\theta(t)$ de la partícula m_1 bajo la aproximación de pequeñas oscilaciones.

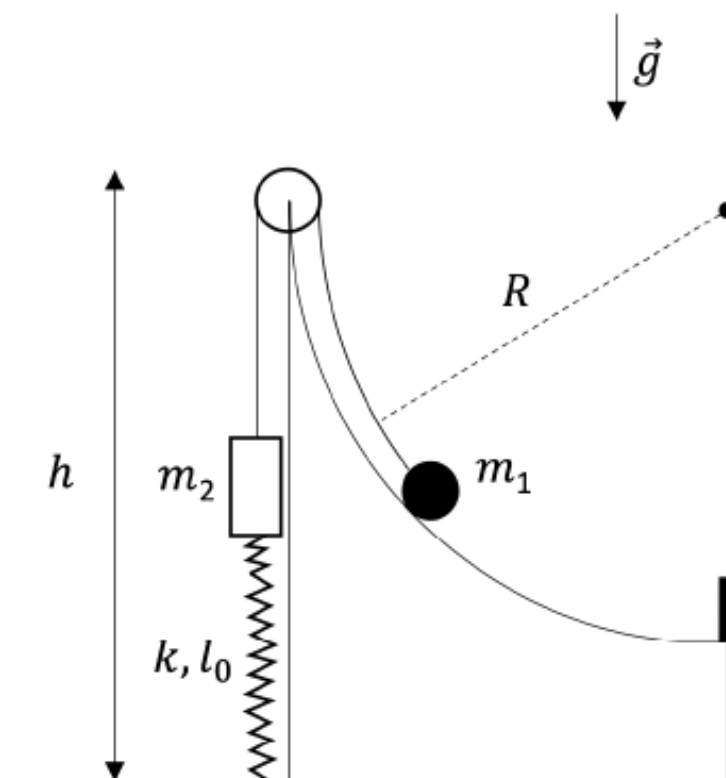
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA Y PEQUEÑAS OSCILACIONES

Problema 18

Se tiene el sistema de la figura, que consiste en una partícula de masa m_1 que se desliza sobre una superficie con radio de curvatura R . Esta partícula se encuentra vinculada a una partícula de masa m_2 a través de una soga ideal (inextensible, masa despreciable) y una polea ideal de masa despreciable. La relación entre las masas es $m_2 < m_1$. La masa m_2 está sujeta a un resorte de constante k y longitud natural $l_0 = \pi R/2$. La altura h del piso a la polea es $h = \pi R/2$ y la longitud total de la cuerda también es $L = \pi R/2$. Despreciá el tamaño de la polea, es decir la longitud de la cuerda la podés considerar como un tramo lineal (parte vinculada a m_2) + un arco de circunferencia (parte vinculada a m_1).



- Escibí las condiciones de vínculo, hacé el DCL y escribí las ecuaciones de Newton para la partícula de m_1 y para m_2 . Encontrá la ecuación de movimiento de m_1 y la de m_2 .
- Encontrá la posición de equilibrio del sistema y estudiá su estabilidad.
Ayuda: la posición de equilibrio puede quedar definida de manera *implícita* por una ecuación que contiene los datos del problema. Una vez definida de esta manera la posición de equilibrio, la podés considerar un dato.
- Se coloca a la masa m_1 en el punto de equilibrio y se le da una velocidad tangencial de módulo v_0 y en la dirección ascendente de la rampa, encontrá la posición en función del tiempo $\theta(t)$ de la partícula m_1 bajo la aproximación de pequeñas oscilaciones.

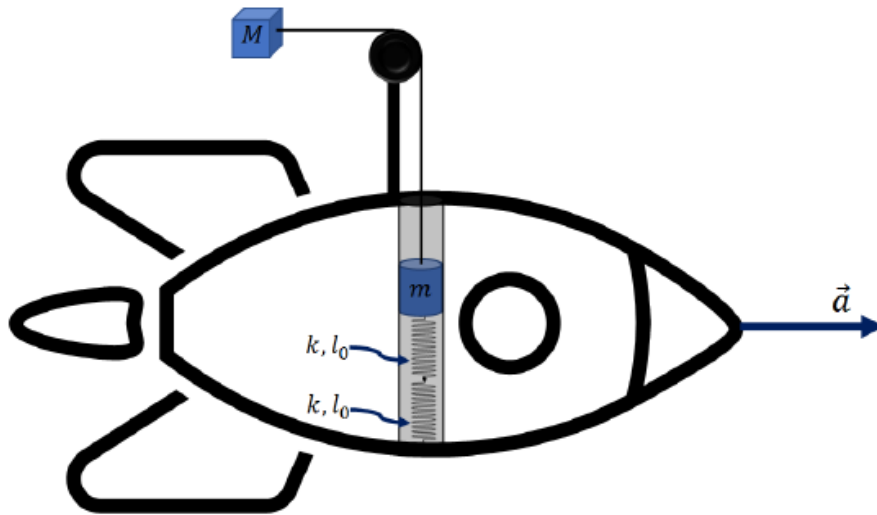
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA Y PEQUEÑAS OSCILACIONES

Problema 19

Un cohete se mueve con aceleración a constante en el espacio exterior (sin influencia gravitatoria). Como muestra la Figura, dentro de éste hay una masa m que se mueve a través de un tubo delgado, sin rozamiento, en dirección transversal al movimiento del cohete. La masita está sujeta, en uno de sus lados, a un resorte de constante elástica k y longitud natural l_0 en serie con otro resorte idéntico que, a su vez, está sujeto a la pared del cohete. Del otro lado, la masa está atada a una soga inextensible. Esta última está unida en su otro extremo, a través de una polea ideal, a otra masa M . **Datos:** a, k, l_0, m, M, v_0 .



- Realice los diagramas de cuerpo libre y escriba las ecuaciones de movimiento para ambas masas y para la unión de los resortes. Se recomienda utilizar un sistema de referencia no inercial solidario al cohete.
- Halle la constante elástica equivalente k_e . En términos de esta constante, m , M y a , ¿cuál es la posición de equilibrio del sistema? ¿Es estable?
- Suponiendo que la velocidad inicial de la masa m en un sistema solidario al cohete es v_0 , y que se parte de la posición de equilibrio a tiempo inicial, encuentre la solución más general posible de la posición de las masas en función del tiempo.

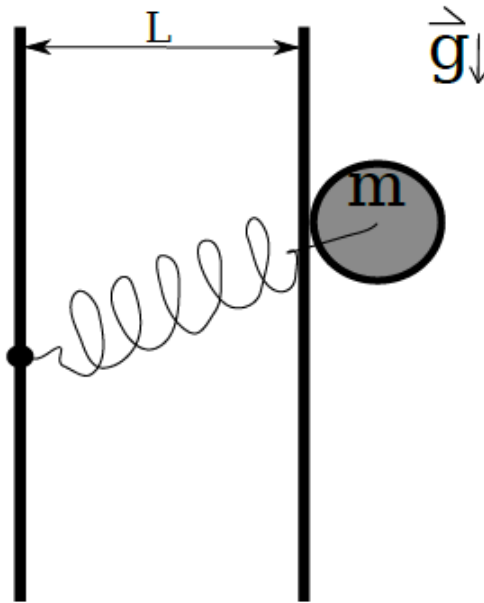
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA Y PEQUEÑAS OSCILACIONES

Problema 20

Se tiene un resorte de constante elástica k y longitud natural nula, fijo en un punto de una vara como se indica en la Figura. El otro extremo del resorte está unido a una partícula de masa m que es libre de moverse sobre una vara paralela a la primera. Ambas varas están a una distancia L . **Datos:** k, L, m, g, V_0 .



- (a) Realice los diagramas de cuerpo libre y escriba las ecuaciones de movimiento para la masa m .
- (b) Si la masa m parte del equilibrio con una velocidad V_0 en el sentido de la gravedad, exprese la posición de la partícula en función del tiempo.
- (c) Dé la expresión de la fuerza de vínculo que hace la vara sobre la masa m .

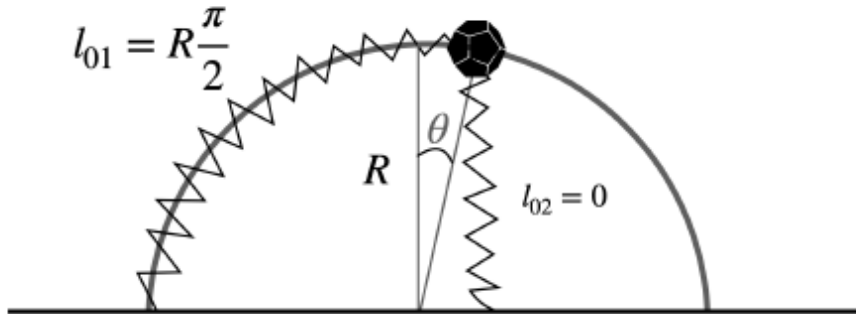
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA Y PEQUEÑAS OSCILACIONES

Problema 21

Un cuerpo de masa m se encuentra engarzado en una semicircunferencia de radio R . La masa está conectada a dos resortes de constantes elásticas k_1 y k_2 , respectivamente. Estos se encuentran como se ve en la figura, el resorte 1 tiene longitud natural $l_{01} = \frac{\pi}{2}R$ y el 2 $l_{02} = 0$. El problema **NO** tiene gravedad. El resorte 2 **siempre se encuentra siempre perpendicular al piso** ya que su vértice está engarzado al lado recto del semicírculo.



- Realice el diagrama de cuerpo libre y escriba las ecuaciones del movimiento. Indique el sistema de referencia que está usando.
- Encuentre los puntos de equilibrio, indique para qué condiciones de los parámetros existen y estudie su estabilidad.
- Hallar la fuerza de vínculo en función del ángulo.

Ayudas: Revise que las condiciones de estabilidad obtenidas tienen sentido. El método gráfico puede ser de ayuda. Pista trigonométrica: $2 \sin(\theta) \cos(\theta) = \sin(2\theta)$.

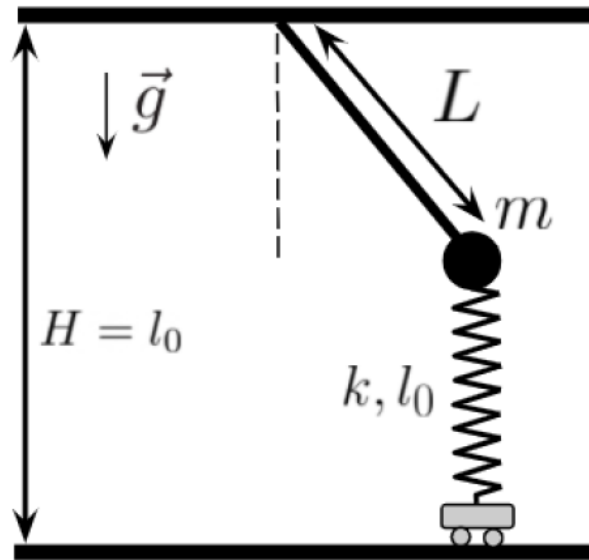
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA Y PEQUEÑAS OSCILACIONES

Problema 22

Una partícula de masa m se encuentra sujeta a una varilla de longitud L cuyo otro extremo está fijo al techo. Un resorte de constante elástica k y longitud natural l_0 tiene uno de sus extremos fijos a la partícula y el otro fijo a un carrito que es libre de moverse en el piso, de manera que el resorte siempre está alineado con la vertical (ver figura). La altura del techo respecto al piso es igual a l_0 y la altura del carrito es despreciable.



- Realizá el diagrama de cuerpo libre de la partícula indicando las fuerzas que actúan sobre ella y los pares de acción y reacción. Escribí las ecuaciones de vínculo y de Newton que rigen el movimiento de la partícula.
- Se observa que el sistema tiene más de un punto de equilibrio, ¿qué relación debe existir entre los parámetros del problema? Hallá **analíticamente** todos los puntos de equilibrio e indicá la estabilidad de cada uno.
- Se coloca a la partícula en un punto de equilibrio estable (si hay más de uno, elegí el que más te guste) y se le da una **pequeña** velocidad inicial de módulo v_0 en sentido anti-horario. Hallá el período de oscilación de la partícula en función de datos y obtené una expresión para la posición de la partícula en función del tiempo. ¿Por qué es importante que la velocidad inicial v_0 sea pequeña en lo que acabás de hacer?

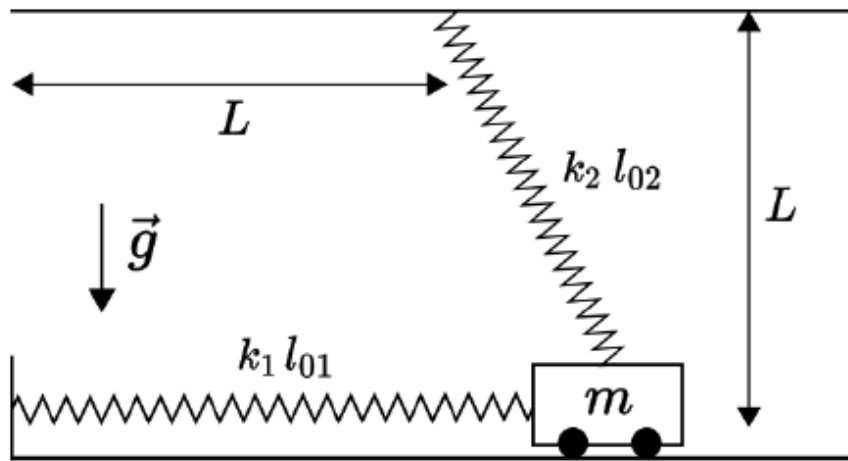
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA Y PEQUEÑAS OSCILACIONES

Problema 23

Un carrito de masa m se encuentra libre de moverse a lo largo de un riel fijo al piso. Enganchado a este, se tiene un resorte de constante elástica k_1 y longitud natural l_{01} fijo a la pared. Un segundo resorte (con una constante elástica k_2 y longitud natural nula $l_{02} = 0$) se engancha al carrito y su otro extremo se encuentra fijo al techo a una distancia L de la pared izquierda y misma altura respecto al riel. Hay gravedad.



- Realice el diagrama de cuerpo libre correspondiente y luego plantee las ecuaciones de Newton para el carrito. Halle la fuerza de vínculo que realiza el riel. *Ayuda: escriba primero la deformación de los resortes de forma vectorial.*
- A partir de la ecuación de movimiento encuentre la posición de equilibrio y analice analíticamente su estabilidad.
- Encuentre la frecuencia de oscilación del sistema.

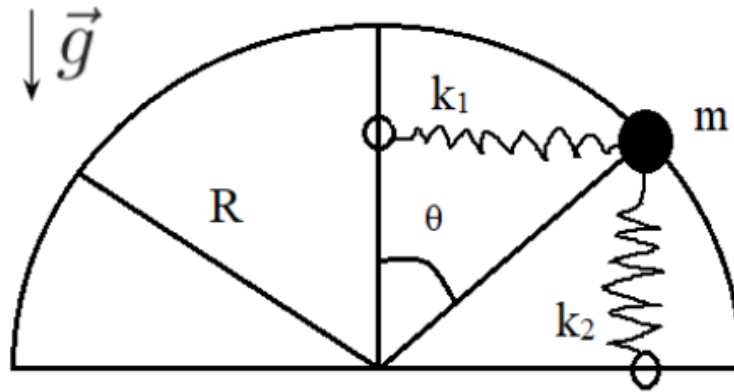
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA Y PEQUEÑAS OSCILACIONES

Problema 24

Una partícula de masa m se encuentra engarzada a una semi circunferencia de radio R . Un resorte de constante elástica k_1 y longitud natural **nula** tiene uno de sus extremos fijos a la partícula y el otro, a una arandela que es libre de moverse por un alambre colocado en posición vertical. De esta manera el resorte siempre está alineado con la horizontal (ver figura). Además, un resorte de constante elástica k_2 y longitud natural **nula** tiene uno de sus extremos fijos a la partícula y el otro, a una arandela que es libre de moverse por un alambre colocado en posición horizontal. De esta manera el segundo resorte siempre está alineado con la vertical (ver figura). Hay gravedad y se sabe que $k_1 > k_2$, y que $mg < (k_1 - k_2)R$.



- Escribí las ecuaciones de Newton y de vínculo para la partícula. Indicá cuál es la ecuación de movimiento.
- Encontrá **analíticamente** todos los puntos de equilibrio y analizá la estabilidad de cada uno.
- Suponé que se coloca la partícula en la única posición de equilibrio estable, se la aparta levemente y se la suelta. ¿Cuál es la frecuencia de oscilación? No hace falta que resuelvas la ecuación de movimiento.

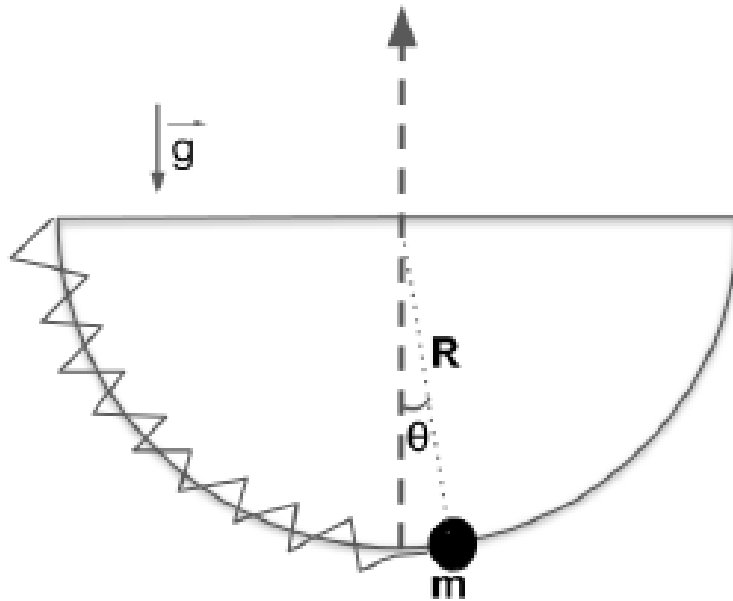
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA Y PEQUEÑAS OSCILACIONES

Problema 25

Un cuerpo de masa m se encuentra enhebrado en un aro semicircular como muestra la figura. El cuerpo está unido a un resorte de constante elástica k y longitud natural $l_0 = \pi R/2$.



- Realice el diagrama de cuerpo libre y escriba las ecuaciones de Newton.
- Sabiendo que se lo aparta de su posición de equilibrio en $\theta_0 = \pi/20$ y se lo suelta desde el reposo, encuentre la función $\theta(t)$ que describe el movimiento de la partícula, indicando amplitud, velocidad angular, posición de equilibrio y fase inicial.
- Ahora suponga que en lugar de apartarse del equilibrio, todo el sistema se acelera hacia la izquierda con aceleración de módulo A . Para el caso en que la gravedad puede despreciarse frente a A , encuentre gráficamente la posición de equilibrio y estudie su estabilidad.

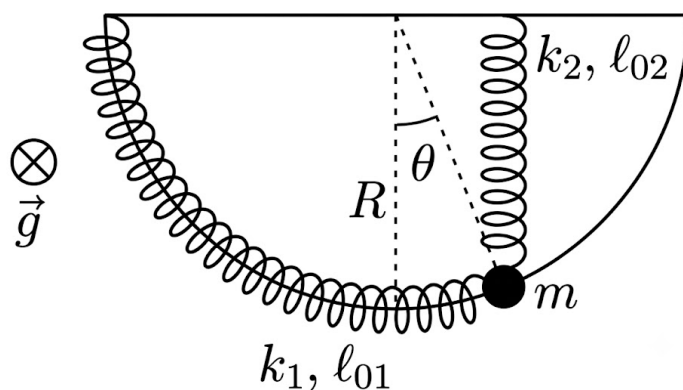
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA Y PEQUEÑAS OSCILACIONES

Problema 26

El sistema que se muestra en la Figura consiste en un cuerpo de masa m engarzado en un aro semicircular de radio R . En el aro también está enhebrado un resorte de constante k_1 y longitud natural $\ell_{01} = R\pi/2$ que une a la masa con uno de los extremos del aro. A su vez, el cuerpo está conectado a otro resorte de constante k_2 y longitud natural $\ell_{02} = 0$. El otro extremo de este resorte corre libremente por un riel recto, de forma tal que el resorte permanece siempre perpendicular al riel cuando el cuerpo se desplaza, como se observa en la Figura 2A. El sistema está apoyado sobre una mesa horizontal sin rozamiento (note cuidadosamente la dirección de la gravedad $\vec{g}$).



- Elija un sistema de coordenadas y realice el diagrama de cuerpo libre para la masa m . Escriba las ecuaciones de Newton e identifique la ecuación de movimiento.
- Encuentre posiciones de equilibrio para el sistema y analice su estabilidad en términos de los parámetros del problema. *Ayuda:* $2\sin(\theta)\cos(\theta) = \sin(2\theta)$.
- Halle la expresión para la fuerza ejercida por el riel en términos del ángulo θ y los datos del problema. Suponga que el sistema parte de un ángulo θ_0 con velocidad nula.
- ¿Para qué ángulos es válido realizar la aproximación de pequeñas oscilaciones? ¿Por qué? Sobre uno de estos puntos realice la aproximación y encuentre la frecuencia ω del movimiento.

Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA Y PEQUEÑAS OSCILACIONES

Problema 27

Una caja de masa m_1 se encuentra apoyada sobre una plataforma fija de largo L entre dos paredes. Dos resortes de constante elástica k y longitud natural nula ($l_0 = 0$) unen la caja a cada pared, como ilustra la Fig. 2. Además, otra caja de masa m_2 está apoyada sobre la primera caja. No existe rozamiento entre la primera caja y el suelo, pero sí hay entre las superficies de ambas cajas, con μ_e y μ_d dados.

- Plantee las ecuaciones de Newton para ambas cajas.
- Suponga que la caja de arriba no desliza respecto a la de abajo y encuentre la ecuación de movimiento.
- Encuentre la frecuencia angular del sistema.
- Encuentre si existen posiciones de equilibrio, dónde están y si son estables o inestables.

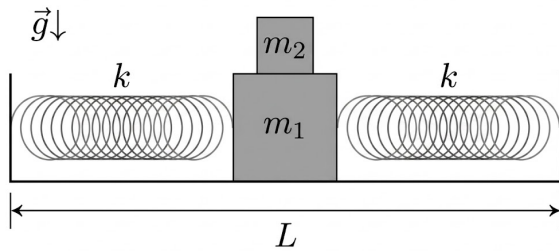


Figura 2A

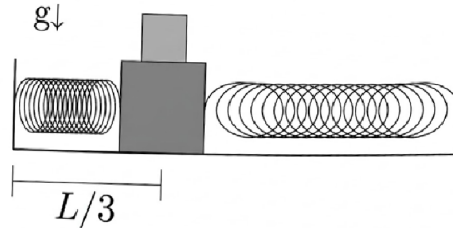


Figura 2B

Suponga que se ubica a ambas cajas desde una posición $L/3$, como muestra la Fig. 2B, y se las suelta desde el reposo.

- Encuentre una relación entre L, k, m_1, m_2, g, μ_e para que la caja de arriba no deslice con respecto a la de abajo.
- En el caso en que no desliza, escriba la posición de las cajas en función del tiempo.

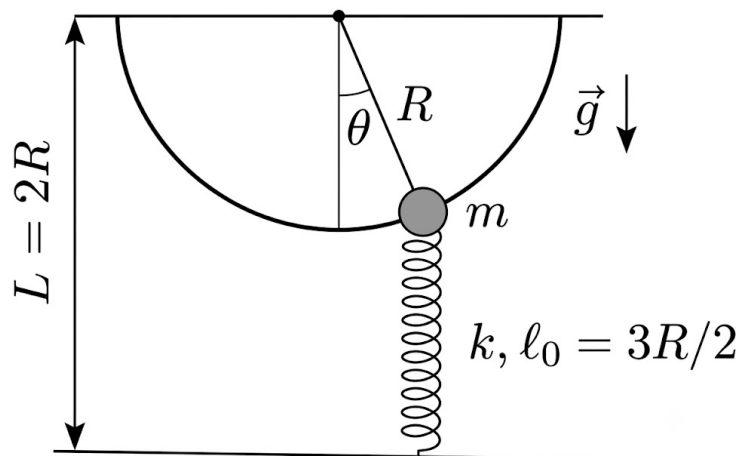
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA Y PEQUEÑAS OSCILACIONES

Problema 28

Una masa m que se encuentra engarzada en un alambre semicircular de radio R puede moverse libremente en la dirección tangencial al alambre. A su vez, la masa se encuentra conectada al extremo de un resorte ideal, con constante elástica k y longitud natural $\ell_0 = 3R/2$. El otro extremo del resorte, ubicado a una distancia $L = 2R$ del techo, es libre de moverse sobre un riel horizontal garantizando que el resorte permanezca siempre en dirección vertical como se muestra en la Figura. Hay gravedad. **Datos:** $m, k, R, \ell_0 = 3R/2, L = 2R, g$.



- (a) Plantee las ecuaciones de Newton para la masa y encuentre la ecuación de movimiento.
- (b) Determine todas las posiciones de equilibrio y analice su estabilidad. ¿Cuál es la relación que deben cumplir los parámetros para que exista más de una posición de equilibrio?
- (c) Si la masa se libera en reposo en $\theta = \pi/2$, calcule la fuerza de vínculo que hace el alambre sobre la masa como función de θ .
- (d) Mediante la aproximación de pequeñas oscilaciones encuentre el período de oscilación de la masa cuando ésta se encuentra cerca de una posición de equilibrio distinta de cero (es decir, $\theta \simeq \theta_{eq}$, con $\theta_{eq} \neq 0$). Indique qué posición de equilibrio está considerando entre las halladas en el inciso (b).

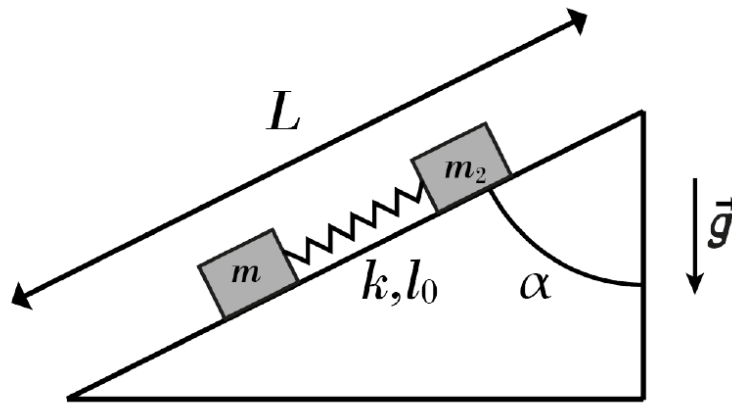
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA Y PEQUEÑAS OSCILACIONES

Problema 29

Dos cuerpos de masas m_1 y m_2 están unidos por un resorte de constante elástica k y longitud natural l_0 . Ambos cuerpos se encuentran apoyados sobre una rampa de longitud L ($L > l_0$), sin rozamiento y formando un ángulo α con la vertical, como muestra la Figura. **Datos:** m_1 , m_2 , k , l_0 , L , α , g .



- Realizar los diagramas de cuerpo libre de las dos masas, identificando las ecuaciones de vínculo (si las hubiera). A partir de esto, escribir las ecuaciones de Newton para ambos cuerpos.
- ¿Físicamente, espera que exista algún punto de equilibrio sobre la rampa? Justifique matemáticamente.
- Se fija el cuerpo 2 al extremo superior de la rampa de modo que sólo el cuerpo 1 se puede mover. Encontrar la posición en función del tiempo si al cuerpo 1 se lo ubica con velocidad nula a una distancia l_0 del cuerpo 2. ¿Cuáles son los puntos más bajo y más alto que alcanza?

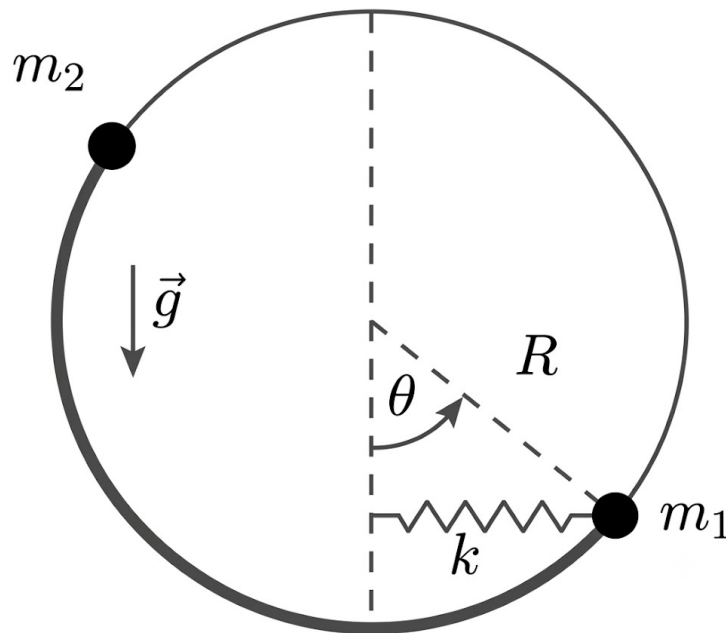
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA Y PEQUEÑAS OSCILACIONES

Problema 31

Dos cuerpos de masa m_1 y $m_2 > m_1$ giran sin rozamiento por un círculo de radio R en un campo gravitatorio $\vec{g}$, como se muestra en la figura. Una varilla (semicircular, rígida y sin masa) vincula los cuerpos a estar en extremos opuestos del círculo. La masa m_1 está unida a un resorte de constante elástica k y longitud natural nula, cuyo otro extremo se desplaza por la línea vertical punteada, de forma que el resorte permanece siempre en posición horizontal.



- (a) Determine la aceleración angular del sistema $\ddot{\theta}$ como función del ángulo θ y los datos del problema (m_1, m_2, g, k y R).
- (b) Diga cuáles son los puntos de equilibrio y bajo qué condiciones existen.
- (c) Discuta la estabilidad de los puntos de equilibrio frente a pequeñas perturbaciones y diga cuál es el período de oscilación de los puntos de equilibrio estables.

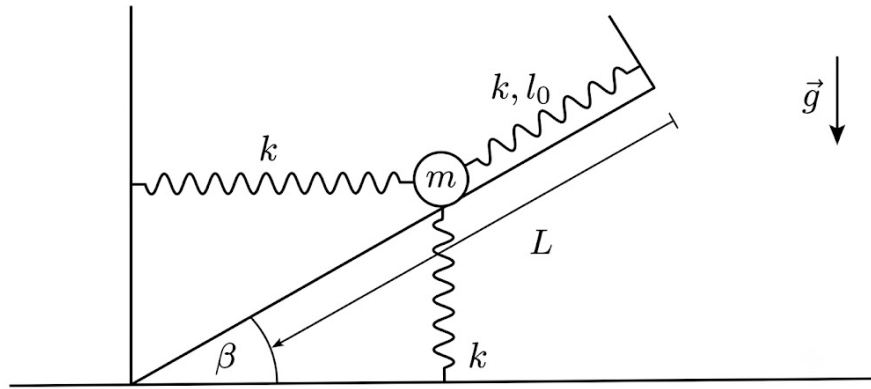
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA Y PEQUEÑAS OSCILACIONES

Problema 32

Considere una partícula de masa m atada a un resorte de constante elástica k y longitud natural l_0 , ubicada sobre un plano inclinado de longitud L cuyo ángulo con el nivel del suelo es β , como se muestra en la figura. Además, esta partícula se encuentra atada a otros dos resortes, ambos de longitud natural nula y constante elástica k . Los otros extremos de estos resortes se encuentran engarzados en rieles ubicados en el suelo y en la pared, de modo que los resortes siempre se encuentran estirados ortogonalmente a dichas superficies. **Datos:** m, k, l_0, L, β, g .



- Realice el diagrama de cuerpo libre para la partícula, exprese cada fuerza elástica en función de los datos del problema y de la posición de la partícula, y escriba las ecuaciones de Newton.
- Encuentre la o las posiciones de equilibrio del sistema y analice su estabilidad.
- Si la partícula parte de la posición de equilibrio con velocidad v_0 hacia arriba en la dirección del plano inclinado, encuentre el vector posición en función del tiempo. Además, mencione cuál es la frecuencia de oscilación de la partícula.
- Encuentre la altura máxima, medida verticalmente desde el suelo, a la que llegará la partícula.

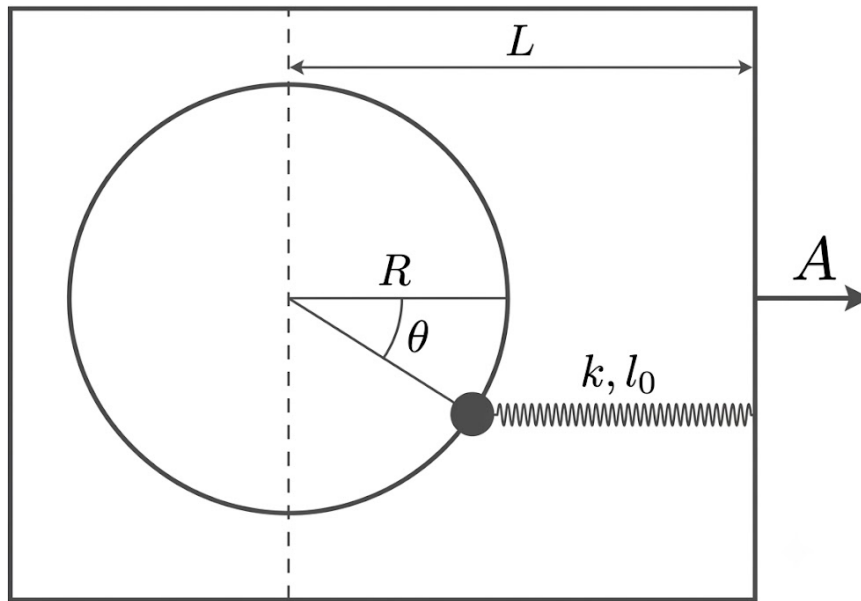
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA Y PEQUEÑAS OSCILACIONES

Problema 33

Un cuerpo de masa m se encuentra engarzado en un riel circular de radio R y unido a un resorte de constante elástica k y longitud natural l_0 cuyo extremo opuesto está a una distancia L del centro del aro. A su vez, todo el sistema se acelera con una aceleración A , según lo indica la Figura. **No existe gravedad.** Datos: m, k, l_0, L, R, A .



- (a) Realice el diagrama de cuerpo libre. Escriba las ecuaciones de Newton.
- (b) Encuentre todos los puntos de equilibrio y halle, según los parámetros del problema, las condiciones para que existan y su estabilidad.
- (c) Si quisiéramos usar este sistema para medir la aceleración aprovechando los puntos de equilibrio estables. ¿Cómo podría hacerse esto? Para cierto conjunto de parámetros y tomando $l_0 = 0$ ¿Cuál es el valor mínimo y máximo de aceleración que se puede medir?

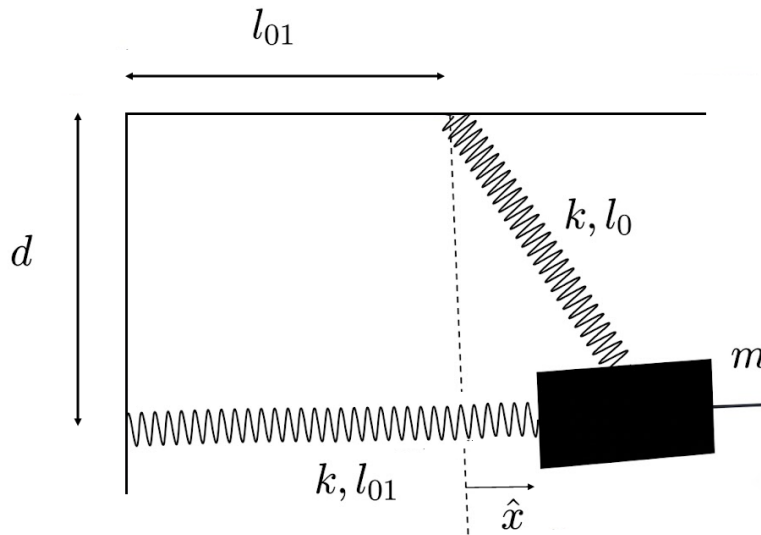
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA Y PEQUEÑAS OSCILACIONES

Problema 34

Un cuerpo de masa m se encuentra engarzado a un riel paralelo a una pared, como lo muestra la Figura. La distancia entre las paredes es d . El cuerpo está unido a la pared perpendicular a su riel por un resorte de constante elástica k y longitud natural l_0 , cuyo otro extremo está fijo en un punto que se encuentra a una distancia l_{01} de la pared paralela al riel. Además, el cuerpo está unido a esta última pared por otro resorte, de igual constante elástica k pero de longitud natural l_{01} (distinta a la del primero). Este problema **no posee gravedad**. Datos: m, k, l_0, l_{01}, d y x



- Realizar los diagramas de cuerpo libre de la masa y escribir las ecuaciones de movimiento. Hágalo utilizando el sistema de referencia provisto. *Ayuda: la ecuación del movimiento debe depender únicamente de las variables del sistema de referencia.*
- Encontrar todos los puntos de equilibrio del sistema en función de los datos del problema.
- Analizar la estabilidad de los puntos de equilibrio en función de los datos del problema. *Ayuda: No piense, ¡Haga las cuentas!*

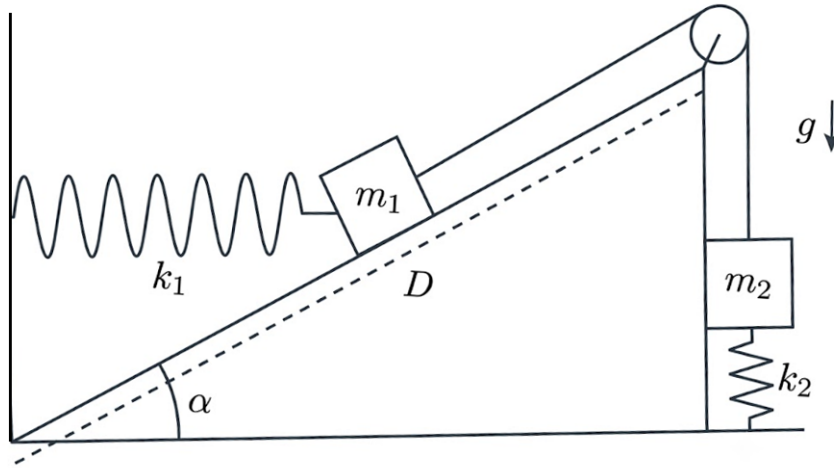
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA Y PEQUEÑAS OSCILACIONES

Problema 35

Una masa m_1 se encuentra apoyada sobre un plano inclinado cuya hipotenusa mide D y forma un ángulo α con la horizontal. La masa está sujeta a un resorte horizontal de constante k_1 y longitud natural $l_1 = 0$ (como se muestra en la figura). A esta masa se le ata una cuerda cuyo otro extremo está unido a una segunda masa m_2 , la cual, a su vez, está conectada a otro resorte de constante k_2 y longitud natural $l_2 = 0$. La cuerda es ideal e inextensible y tiene una longitud de $D \sin(\alpha)$. Además, todo el sistema evoluciona bajo la acción de la gravedad. Considere también que la masa m_1 está unida a un riel que impide que la misma se desprege del plano inclinado. **Datos:** $m_1, m_2, k_1, k_2, D, \alpha, g$.



- Realice el diagrama de cuerpo libre para las dos masas. Escriba las ecuaciones de Newton y todas las ecuaciones de vínculo correspondientes.
- Encuentre la ecuación de movimiento para m_1 . Asegúrese de que la misma quede expresada en términos de la posición de m_1 , sus derivadas temporales y los datos del problema.
- Encuentre todos los puntos de equilibrio del sistema y analice su estabilidad.

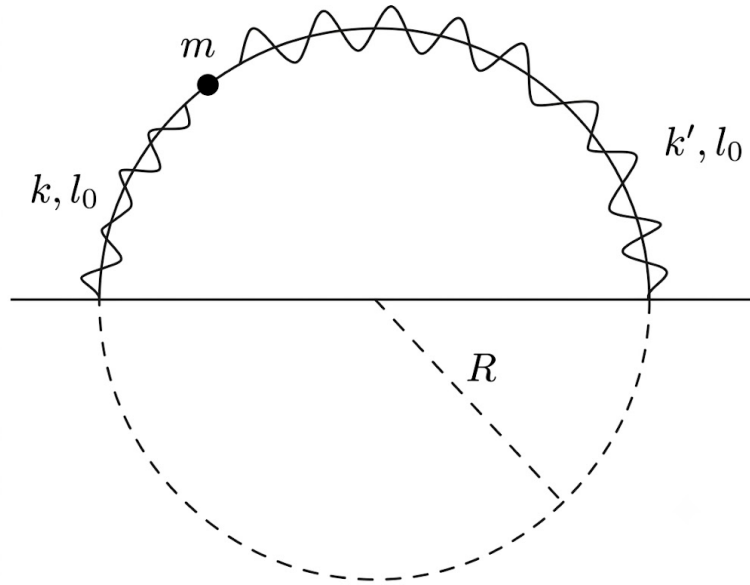
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA Y PEQUEÑAS OSCILACIONES

Problema 36

Una partícula de masa m se encuentra enhebrada en un aro de radio R . Un resorte de constante k y longitud natural $l_0 = R \cdot \frac{\pi}{2}$ se encuentra enhebrado en el aro con un extremo fijo a la masa y el otro extremo fijo en un punto del aro. Otro resorte de constante k' y longitud natural $l_0 = R \cdot \frac{\pi}{2}$ se encuentra enhebrado en el aro con un extremo fijo a la masa y el otro extremo fijo al aro, opuesto a la posición del otro resorte como se muestra en la figura. No hay gravedad en este problema.



- (a) Indique claramente el sistema de referencia y el sistema de coordenadas que va a utilizar. Realice el diagrama de cuerpo libre del cuerpo y escriba los vínculos y las ecuaciones de Newton correspondiente.
- (b) Encuentre la posición de equilibrio de la partícula.
- (c) Encuentre la posición en función del tiempo para la masa sabiendo que en el instante inicial la partícula parte desde el reposo con el resorte de constante k completamente comprimido.
- (d) ¿Cuánto vale la fuerza de vínculo que realiza el alambre sobre la masa en función del tiempo?

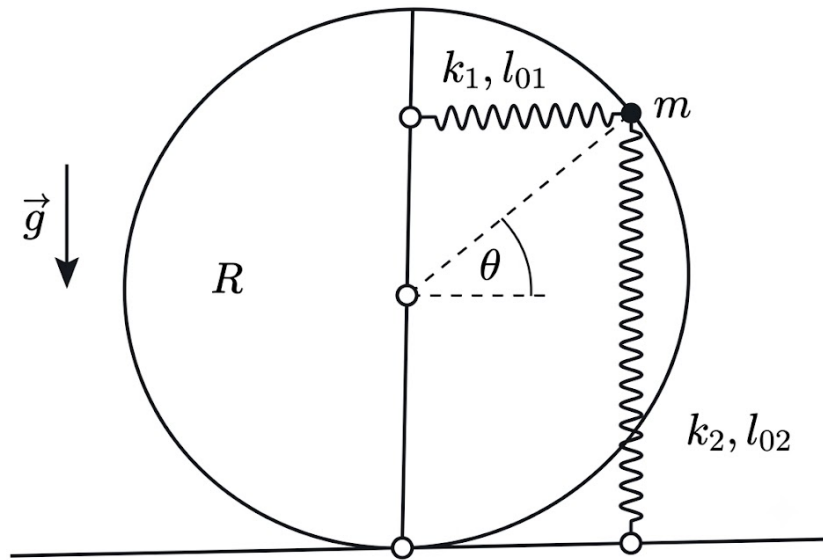
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA Y PEQUEÑAS OSCILACIONES

Problema 37

Una partícula de masa m se encuentra enhebrada en un riel circular de radio R sin rozamiento, como se muestra en la figura. Además, está unida a dos resortes con constantes elásticas $k_1 = k$ y $k_2 = 2k$. Éstos tienen sus otros extremos enhebrados en rieles, uno paralelo y otro perpendicular al suelo. El resorte 1, cuya longitud natural se puede despreciar, se extiende siempre en forma paralela al suelo, mientras que el resorte 2 lo hace en forma perpendicular y su longitud natural es $l_{02} = R$. **Datos:** m, R, g, k .



- Realice el diagrama de cuerpo libre para la partícula y escriba sus ecuaciones de Newton. Encuentre la ecuación de movimiento.
- Encuentre *todas* las posiciones de equilibrio. ¿Bajo qué condiciones existen? Estudie la estabilidad de cada una de ellas.

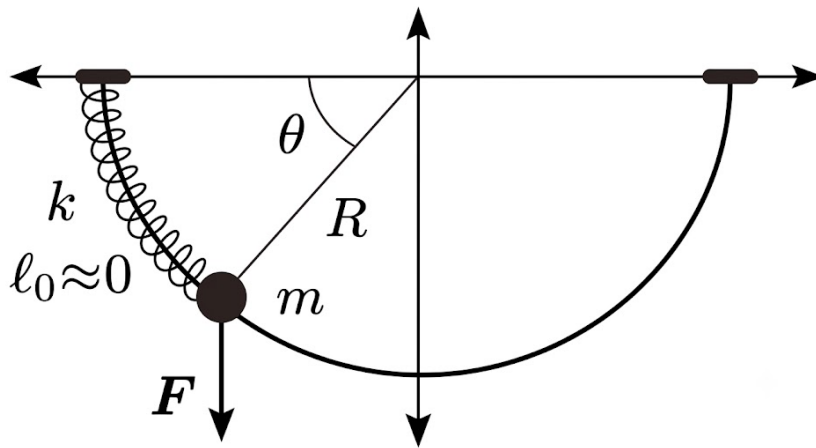
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA Y PEQUEÑAS OSCILACIONES

Problema 38

Una partícula de masa m , que se encuentra engarzada en un alambre semicircular de radio R , puede moverse libremente en la dirección tangencial al alambre. Sobre la partícula se ejerce una fuerza de módulo F constante con dirección siempre vertical y sentido hacia abajo. A su vez, se conecta un resorte ideal de constante elástica k y longitud natural despreciable ($l_0 \approx 0$) como se muestra en la Figura. **No hay gravedad. Datos:** $m, F, R, k, l_0 \approx 0$.



- Plantee las ecuaciones de Newton y encuentre la ecuación de movimiento.
- Encuentre la ecuación que determina la/s posición/es de equilibrio. Utilice el método gráfico para hallar dicha/s posición/es de equilibrio y analice la estabilidad. ¿Existe algún rango de parámetros para el cual no hay ninguna posición de equilibrio?
- Considere conocida/s la/s posiciones de equilibrio halladas por el método gráfico y plantee la aproximación de pequeñas oscilaciones alrededor de alguna posición de equilibrio adecuada. Halle la ecuación que rige el movimiento y encuentre el período de oscilación. Detalle bajo qué condiciones iniciales es posible aplicar esta aproximación, ¿qué tipo de movimiento espera?

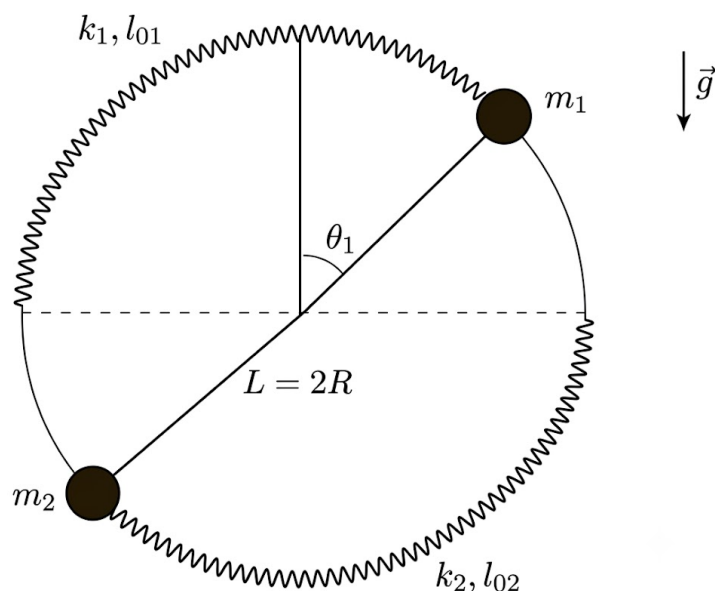
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA Y PEQUEÑAS OSCILACIONES

Problema 39

Se tiene un aro circular de radio R en el plano paralelo a la gravedad con dos cuerpos de masa m_1 y m_2 engarzados. Estos se encuentran unidos a dos resortes de constantes elásticas k_1 y k_2 y longitudes naturales l_{01} y l_{02} , respectivamente. Además, ambos se encuentran unidos por una barra de longitud $2R$ que gira libremente con respecto al punto central de la circunferencia como indica la Figura. Usando que $l_{01} = l_{02} = R\pi/2$ y sabiendo que la barra genera un vínculo que garantiza que las masas se encuentran en lugares opuestos de la circunferencia a todo tiempo y que $m_2 > m_1$.



- Realizar el diagrama de cuerpo libre y hallar las ecuaciones de Newton para cada cuerpo.
- Encuentre todos los puntos de equilibrio y halle, según los datos del problema, las condiciones para que existan. Estudie la estabilidad. Para realizar este análisis tome en cuenta que la masa 1 solo puede moverse entre $[-\pi, \pi]$ (y la masa 2 tiene un movimiento compatible).
- Encuentre la expresión de la fuerza de vínculo en la componente tangencial al aro que realiza la barra en función de la posición y los datos del problema. Interprete el caso donde $m_2 = k_2 = 0$.

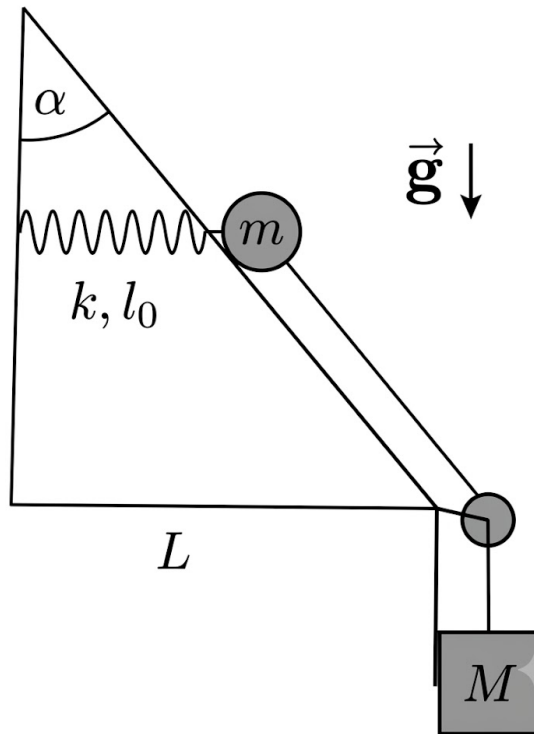
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA Y PEQUEÑAS OSCILACIONES

Problema 40

Una partícula de masa m se mueve enhebrada en un alambre rígido sin rozamiento que forma un ángulo α con el eje vertical, como muestra la Figura. La partícula está unida a un resorte de constante elástica k y longitud natural l_0 . El otro extremo del resorte se mueve libremente sobre el eje vertical de modo que el resorte se mantiene siempre horizontal. Además la partícula se encuentra unida a una masa M a través de un hilo inextensible de masa nula y una polea ideal. La masa M se encuentra a una distancia L del eje vertical.



- Indique, en un diagrama de cuerpo libre, todas las fuerzas que actúan sobre las masas. Escriba las ecuaciones de Newton y de vínculo.
- Escriba la ecuación de movimiento para m . Diga explícitamente qué tipo de solución tiene y determine el período.
- Suponga que inicialmente se coloca a m en su posición de equilibrio y se imprime sobre M una velocidad v_0 , hacia abajo. Obtenga la longitud del resorte a tiempo t . ¿Qué valores debe tomar v_0 para que m mantenga su movimiento dentro del plano inclinado?

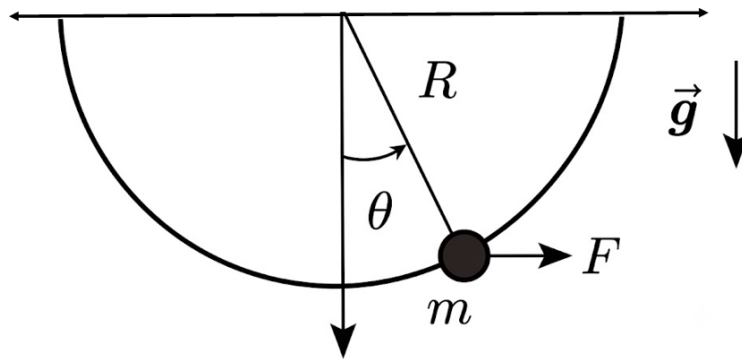
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA Y PEQUEÑAS OSCILACIONES

Problema 41

Una partícula de masa m , que se encuentra engarzada en un alambre semicircular de radio R , puede moverse libremente en la dirección tangencial al alambre. A su vez, se ejerce sobre la partícula una fuerza de módulo $F = mg$ y en dirección siempre horizontal hacia la derecha. Hay gravedad como se muestra en la Figura. **Datos:** m , $F = mg$, R , g , v_0 .



- (a) Plantee las ecuaciones de Newton y encuentre la ecuación de movimiento.
- (b) Determine la posición de equilibrio y su estabilidad. Halle la ecuación de movimiento bajo la aproximación de pequeñas oscilaciones alrededor de la posición de equilibrio. ¿Qué tipo de movimiento espera?
- (c) Considerando la aproximación de pequeñas oscilaciones del inciso (b), encuentre la evolución temporal de la posición angular, $\theta(t)$, si en el instante inicial la partícula se encuentra en la posición de equilibrio con velocidad v_0 .
- (d) Discuta físicamente para qué valores de v_0 la solución hallada en (c) representa adecuadamente el movimiento del sistema.

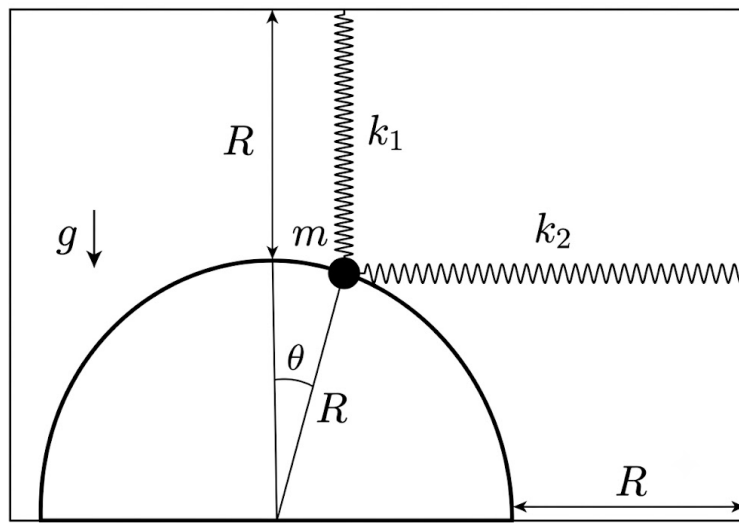
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA Y PEQUEÑAS OSCILACIONES

Problema 42

Se tiene un cuerpo de masa m engarzado en un aro semicircular de radio R . El cuerpo se encuentra unido a las paredes mediante dos resortes de constante elástica k_1 y k_2 , los cuales están dispuestos de modo que permanecen siempre en dirección vertical y horizontal, respectivamente. Ambos poseen longitud natural $2R$ tal como muestra la figura. El problema presenta gravedad. **Datos:** g, m, k_1, k_2, R .



- Realice el diagrama de cuerpo libre. Escriba las ecuaciones de Newton.
- Encuentre todos los puntos de equilibrio y halle, según los parámetros del problema, las condiciones para que existan.
- Para los puntos de equilibrio encontrados anteriormente encuentre su estabilidad en función de los parámetros del problema.

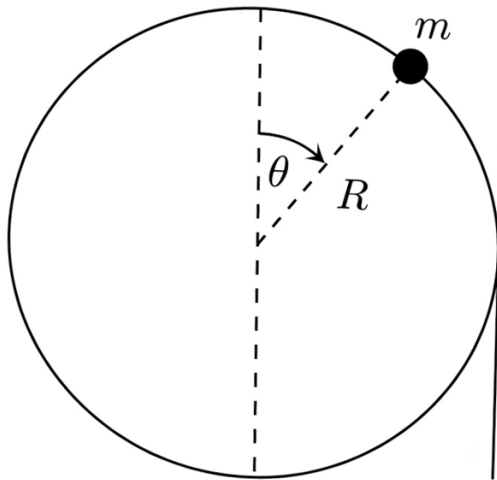
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA Y PEQUEÑAS OSCILACIONES

Problema 43

Una masa m está embebida en un arco circular sin fricción de radio R y unida al extremo de un resorte de constante k y longitud natural $\ell_0 = R$. El otro extremo del resorte corre libremente a lo largo de un eje vertical ubicado como se muestra en la figura, de modo tal que el resorte permanece siempre en posición horizontal. **Datos:** m , R , k , $\ell_0 = R$, g .



- Realice el diagrama de cuerpo libre, escriba los vínculos y las ecuaciones de Newton.
- Encuentre la ecuación de movimiento y la fuerza de vínculo (normal) que ejerce el arco sobre la masa.
- Determine los puntos de equilibrio del sistema y estudie su estabilidad.

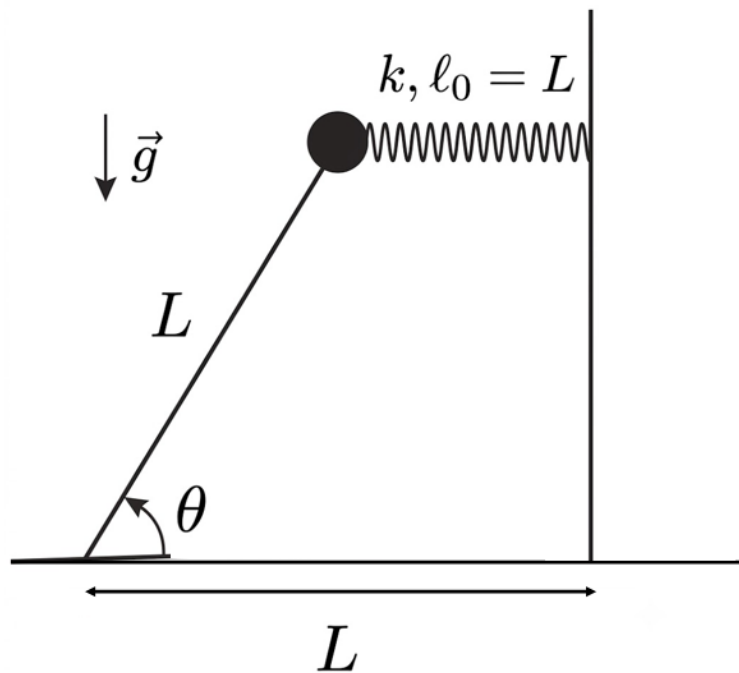
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA Y PEQUEÑAS OSCILACIONES

Problema 44

Se tiene un cuerpo de masa m en la punta de una barra de masa nula y largo L constante fijada al suelo por su extremo opuesto, alrededor del cual puede girar libremente. El cuerpo se encuentra unido a una pared mediante un resorte de constante elástica k y longitud natural $\ell_0 = L$, el cual permanece siempre horizontal. El problema presenta gravedad. **Datos:** g, m, k, L .



- Realice el diagrama de cuerpo libre y escriba las ecuaciones de Newton.
- Encuentre todos los puntos de equilibrio y halle, según los parámetros del problema, las condiciones para que existan.
- Para los puntos de equilibrio encontrados anteriormente encuentre su estabilidad en función de los parámetros.

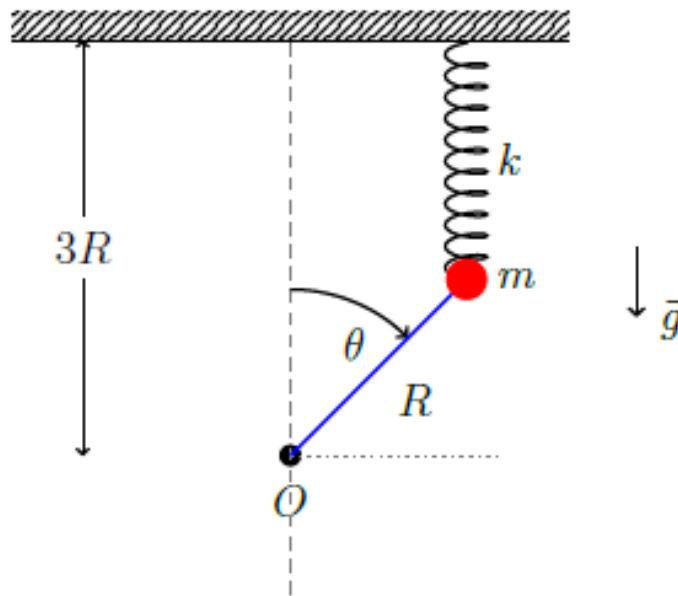
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA Y PEQUEÑAS OSCILACIONES

Problema 45

Considere una masa unida a una barra ideal de longitud R y a un resorte de constante k y longitud natural R unido al techo. El resorte se mueve libremente a lo largo del techo de manera que siempre se encuentra perpendicular al mismo. La distancia entre el centro de giro y el techo es de $3R$. Hay gravedad.



- Realice un diagrama de cuerpo libre y escriba las ecuaciones de Newton y los vínculos correspondientes.
- Encuentre los puntos de equilibrio y diga qué condición se debe cumplir para que los mismos existan. Diga cuáles son estables o inestables para cada caso (*Ayuda 1: piense en las simetrías del problema. Ayuda 2: piense qué pasa si la masa es muy grande y/o si la constante del resorte es muy grande. Ayuda 3: puede ser necesario diferentes métodos para analizar la estabilidad de diferentes puntos.*).
- Para el caso $kR = 5mg$ diga cuál es el punto de equilibrio estable y encuentre la posición en función del tiempo considerando la aproximación de pequeñas oscilaciones alrededor del mismo (no hace falta que especifique amplitud ni fase).

Problemas de Parcial de Física 1

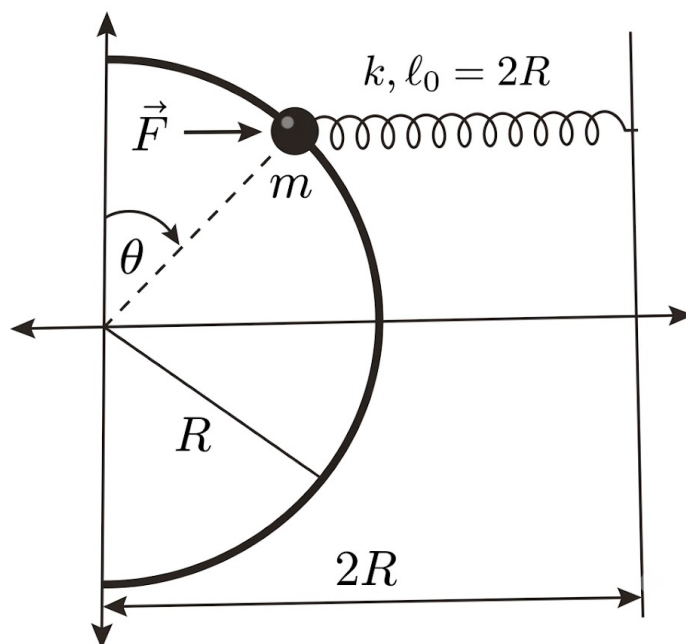
Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA Y PEQUEÑAS OSCILACIONES

Problema 46

Dos cuerpos de masas m_1 y m_2 se encuentran en un dispositivo rotante de velocidad angular $\omega = \text{cte.}$ como se muestra en la figura. El cuerpo m_1 se mueve sobre un riel horizontal, está conectado a un resorte de constante elástica k y longitud natural nula, y a su vez, vinculado a otro cuerpo m_2 a través de una soga ideal de largo ℓ_s . El cuerpo m_2 se mueve sobre un riel inclinado formando un ángulo α fijo respecto a la vertical. Hay gravedad. Resuelva en un sistema de referencia solidario al dispositivo rotante. **Datos:** $m_1, m_2, g, \alpha, \omega, k, \ell_0 = 0, \ell_s$.

Ayuda: puede plantear dos sistemas de coordenadas, cada uno adecuado para cada masa, sobre el mismo sistema de referencia solidario al dispositivo rotante.



- Calcule las fuerzas de inercia sobre cada cuerpo, realice los diagramas de cuerpo libre con todas las fuerzas e indique los pares de interacción.
- Escriba las ecuaciones dinámicas y de vínculo para cada cuerpo y encuentre la ecuación de movimiento del sistema en función de la posición del cuerpo m_1 . ¿Qué tipos de movimiento puede realizar el sistema? Justifique.
- Considere ahora que $\alpha = 0$, ¿qué sucede con las fuerzas de inercia sobre el cuerpo m_2 ? Si además, $m_1 = m_2 = m$ y $k = m\omega^2/2$, encuentre la posición del cuerpo m_1 en función del tiempo si inicia en reposo a una distancia $4g/\omega^2$ del centro de la plataforma.

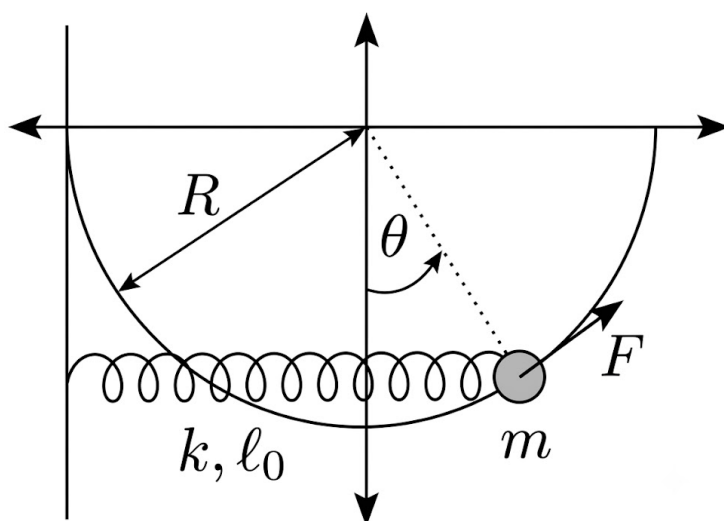
Problemas de Parcial de Física 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

DINAMICA Y PEQUEÑAS OSCILACIONES

Problema 47

Considere un cuerpo de masa m que se encuentra engarzado en un aro de radio R y conectado a un resorte de constante elástica y longitud natural iguales a k y $\ell_0 = R$ respectivamente. El resorte permanece siempre en dirección horizontal sin deformarse como se muestra en la figura. A su vez se ejerce una fuerza externa cuya componente F es únicamente tangencial y puede ir en ambos sentidos. No hay gravedad. **Datos:** $m, R, k, \ell_0 = R, F$.



- Realice el diagrama de cuerpo libre y escriba las ecuaciones de Newton y los vínculos correspondientes. Halle la ecuación de movimiento.
- Encuentre *todos* los puntos de equilibrio (diga claramente bajo qué condiciones existen) y determine su estabilidad. Realice un esquema del sistema como el de la figura indicando aproximadamente la posición de los puntos de equilibrio representativo de cada régimen del espacio de parámetros. *Ayuda:* puede usar que $\sin \theta \cos \theta = \sin(2\theta)/2$.
- Considere ahora que $F = kR/4$ en sentido hacia la derecha. Bajo la aproximación de pequeñas oscilaciones, encuentre la ecuación de movimiento y el período de oscilación alrededor de algún punto de equilibrio adecuado. Justifique.